

טבלת דרישות

דרישות מודול מלאי

Id	Module	Description	Functional/ Non- Functional	Priority	Risk	Iteration
I1	מלאי	המערכת חייבת לספק ממשק משתמש לניווט במערכת בהתאם לצורך.	פונקציונלית	Must Have	נמוך	איטרציה קודמת
I2	מלאי	המערכת חייבת לשלוח התראה עבור מוצרים שעומדים להיגמר מהמלאי בהתאם לכמות מינימום.	פונקציונלית	Must Have	גבוה	;איטרציה קודמת משמשת גם באיטרציה הנוכחית
I3	מלאי	המערכת חייבת לתמוך בהוספת מוצרים חדשים.	פונקציונלית	Must Have	נמוך	איטרציה קודמת
I4	מלאי	המערכת חייבת לתמוך בהסרת מוצרים.	פונקציונלית	Must Have	נמוך	איטרציה קודמת
I5	מלאי	המערכת רשאית לשמור מידע על מוצרים שהוסרו.	פונקציונלית	Nice to Have	גבוה	איטרציה עתידית
I6	מלאי	המערכת חייבת להכיל פרטי מוצרמיקום המוצר, יצרן, כמות כוללת נוכחית, מספר המדפים שהוקצו וכמות באחסון).	פונקציונלית	Must Have	נמוך	איטרציה קודמת
I7	מלאי	המערכת חייבת לעקוב אחר המבצעים הנוכחיים שהחנות מספקת עבור כל מוצר.	פונקציונלית	Must Have	גבוה	איטרציה קודמת
I8	מלאי	המערכת חייבת להציג את המוצרים הקיימים במלאי.	פונקציונלית	Must Have	גבוה	איטרציה קודמת
I9	מלאי	המערכת חייבת לתמוך בעדכון המלאי.	פונקציונלית	Must Have	גבוה	איטרציה קודמת
I11	מלאי	המערכת חייבת לעקוב אחר מחיר העלות של כל מוצר ואחר מחיר המכירה בפועל.	פונקציונלית	Must Have	נמוך	איטרציה קודמת
I12	מלאי	המערכת חייבת לחלק את המוצרים לקטגוריות, תתי-קטגוריות ותתי-תתי-קטגוריות לפי גודל המוצר.	פונקציונלית	Must Have	נמוך	;איטרציה קודמת עודכנה באיטרציה הנוכחית
I13	מלאי	המערכת חייבת לאפשר יצירת דוחות מותאמים לפי דרישה על קטגוריה אחת או יותר.	פונקציונלית	Must Have	גבוה	;איטרציה קודמת עודכנה באיטרציה הנוכחית
I14	מלאי	המערכת חייבת לשלוח התראה עבור מוצרים שפג תוקפם ולעדכן את המלאי בהתאם.	פונקציונלית	Nice to Have	גבוה	איטרציה עתידית
I15	מלאי	המערכת חייבת לשלוח התראה עבור מוצרים פגומים, לציין את מיקומם ולעדכן את המלאי בהתאם.	פונקציונלית	Nice to Have	גבוה	איטרציה עתידית
I16	מלאי	המערכת חייבת לספק דוחות תקופתיים עבור מלאי פגום.	פונקציונלית	Must Have	גבוה	איטרציה קודמת
I17	מלאי	המערכת חייבת להבטיח שרק עובדים מורשים יוכלו לגשת לפונקציות המערכת.	לא פונקציונלית	Must Have	נמוך	איטרציה קודמת
I18	מלאי	המערכת חייבת לשמור ולשלוף את נתוני המלאי, הקטגוריות, המבצעים SQLite וההזמנות באמצעות מסד נתונים.	לא פונקציונלית	Must Have	גבוה	איטרציה נוכחית
I19	מלאי	המערכת חייבת לאפשר יצירת הזמנה מספק עבור מוצר שכמותו נמוכה מרמת המלאי המינימלית.	פונקציונלית	Must Have	גבוה	איטרציה נוכחית

Id	Module	Description	Functional/ Non- Functional	Priority	Risk	Iteration
I20	מלאי	המערכת חייבת לחשב את הכמות הנדרשת להזמנה כך שלאחר הגעת ההזמנה רמת המלאי הצפויה תהיה גבוהה מרמת המלאי המינימלית.	פונקציונלית	Must Have	גבוה	איטרציה נוכחית
I21	מלאי	המערכת חייבת לאפשר הכנה ועדכון של הזמנה תקופתית מספק לפחות יום אחד לפני מועד האספקה.	פונקציונלית	Must Have	גבוה	איטרציה נוכחית
I22	מלאי	כאשר מוצר מסופק על ידי יותר מספק אחד, המערכת חייבת להשוות בין הצעות המחיר לפי הכמות הנדרשת ולבחור בהצעה הזולה ביותר.	פונקציונלית	Must Have	גבוה	איטרציה נוכחית
I23	מלאי	המערכת חייבת להציג למנהל המלאי סיכום הזמנה הכולל את המוצרים הבמזיות, הספק והמחיר לפני אישור ההזמנה.	פונקציונלית	Must Have	נמוך	איטרציה נוכחית
I24	מלאי	המערכת חייבת לשמור לכל הזמנה סטטוס, הכולל לפחות טיוטה, נשלחה והתקבלה.	פונקציונלית	Must Have	גבוה	איטרציה נוכחית
I25	מלאי	המערכת חייבת לעדכן את כמויות המלאי רק לאחר שהמוצרים שהוזמנו התקבלו בפועל.	פונקציונלית	Must Have	גבוה	איטרציה נוכחית

דרישות מודול ספקים

Id	Module	Description	Functional/ Non- Functional	Priority	Risk	Iteration
S1	ספקים	מערכת הספקים חייבת לאפשר הוספת ספק חדש.	פונקציונלית	Must Have	נמוך	– איטרציה נוכחית Mock
S2	ספקים	מערכת הספקים חייבת לספק את רשימת הספקים ואת הסכמי האספקה שלהם עבור מוצרים ובמזיות.	פונקציונלית	Must Have	גבוה	– איטרציה נוכחית Mock
S3	ספקים	מערכת הספקים חייבת לספק את מועדי האספקה הקבועים של ספקים המבצעים אספקה תקופתית.	פונקציונלית	Must Have	גבוה	– איטרציה נוכחית Mock
S4	ספקים	מערכת הספקים חייבת לקבל הזמנה ממערכת המלאי ולהחזיר אישור אם ההזמנה התקבלה בהצלחה.	פונקציונלית	Must Have	גבוה	– איטרציה נוכחית Mock

שינויים ותוספות למסמך הדרישות

- 118 נוספה דרישה לשמירת הנתונים ב־ SQLite כדי לאפשר שמירה קבועה ושליפה של המידע.
 - 119 נוספה דרישה ליצירת הזמנה בעקבות חוסר במלאי, בהתאם לתרחיש האינטגרציה שנבחר.
 - 120 נוספה דרישה לחישוב הכמות הנדרשת להזמנה, כדי להעלות את המלאי מעל רמת המינימום.
 - 121 נוספה דרישה להכנת הזמנה תקופתית, בהתאם למועדי האספקה הקבועים של הספק.
 - 122 נוספה דרישה להשוואת הצעות ספקים, כדי לבחור את ההצעה הזולה ביותר.
 - 123 נוספה דרישה להצגת סיכום הזמנה, כדי שמנהל המלאי יוכל לבדוק ולאשר אותה לפני השליחה.
 - 124 נוספה דרישה לניהול סטטוס הזמנה, כדי לעקוב אחר שלבי הטיפול בהזמנה.
 - 125 נוספה דרישה לעדכון המלאי רק לאחר קבלת הסחורה בפועל, כדי למנוע הצגת מלאי שטרם הגיע.
 - S1 נוספה דרישה להוספת ספק חדש במערכת הספקים המדומה.
 - S2 נוספה דרישה לקבלת רשימת ספקים והסכמי אספקה, לצורך איתור והשוואת ספקים.
 - S3 נוספה דרישה לקבלת מועדי אספקה קבועים, לצורך הכנת הזמנות תקופתיות.
 - S4 נוספה דרישה לקבלת הזמנה ואישור ממערכת הספקים המדומה, לצורך השלמת תהליך השליחה.
- דרישה 10 מהמסמך הקודם הוסרה, משום שנתוני ההנחות והסכמי הספקים מנוהלים כעת במערכת הספקים המדומה ולא במודול המלאי.

טבלת הנחות מלאי+ספקים

נושא	שאלה	תשובה
הגדרת ביקוש מוצר	לפי איזה פרמטרים מוגדר ביקוש של מוצר?	החברה תספק מדד דירוג מ-10-1 לכל מוצר.
הגדרת זמן אספקה	לפי איזה מדד יוגדר זמני האספקה?	החברה תכניס לכל מוצר את מספר הפעמים אשר הוא מסופק בשבוע.
הגדרת מינימום של מוצר ויחידותיו	?מה הכוונה ביחידות מינימום לכל מוצר האם הוא נספר כמוצר בודד, משטח, קרטון וכדו?	נתייחס לכל מוצר לפי כמות מוצרים בודדים וכמות המינימום תחושב לפי זמן אספקה צפוי וביקוש מוצר.
ממשק משתמש	כיצד יראה ממשק המשתמש?	תפריט המציג את הפעולות האפשריות של המערכת.
הצגת פריטים הקיימים במלאי	באיזה צורה יש להציג את הנתונים?רשימה, טבלה, תמונה.	טבלה.
עדכון מלאי בזמן אמת	כיצד מעודכן המלאי אקטיבי? האם אוטומטית על ידי סריקת מוצר ומכירתו או כל תקופת זמן אקטיבית על ידי עובד?	המלאי יעודכן על פי הכנסה אקטיבית של עובד לפי קטגוריה, תת ותת-קטגוריה והנגזרות מכך.
עדכון כמות	האם העובד מזין את ההפרש של המוצר החדש או את הסכום הכולל החדש?	העובד יזין הפרש מוצרים להוספה או להורדה.
הפקת דוח נוסף לפי צורך	האם יש לאפשר יצירת דו"ח מותאם אישית בכל זמן נתון?	נאפשר יצירת דו"ח לבקשת הלקוח.
בחירת קטגוריות לדו"ח	במקרה כי אין בחירה של קטגוריה מצד הלקוח, כיצד נבחר איזה קטגוריה/קטגוריות להציג?	במקרה זה נציג הודעת שגיאה עד שתתקבל קטגוריה מתאימה.
הפקת דוח אקטיבית	האם יש להפיק דוח רק במקרה של בקשה אקטיבית של הלקוח בכניסה למערכת או גם פסיבית (אוטומטית)?	רק במקרה של בקשת לקוח אקטיבית.

נושא	שאלה	תשובה
תאריך תפוגה של מוצר	האם מוצר מתקבל עם תאריך פג תוקף משוער?	כן, כל מוצר יגיע עם קריטריון של תאריך תפוגה מהספק
תאריך תפוגה פר פריט	האם כל הפריטים מאותו סוג הם בעלי אותו תאריך תפוגה?	כן, אך תאריך התפוגה משתנה בין משלוחים שונים ולכן יהיו כמה מופעים לאותו מוצר
סיווג מוצרים פג תוקף	האם מוצר פג תוקף נחשב פגום?	כן, נאחד בין השניים.
הרשאות עדכון מלאי	איזה עובד רשאי לעדכן מלאי והאם יש צורך בהרשאות ספציפיות או פתיחת יוזרים ייעודים?	ADMIN בעת כניסה למערכת תהיה סיסמת
שליחת התראה	כיצד מוצגת התראה על מוצרים פג תוקף או פגומים	פיצ'ר נוסף שיקבע בהמשך או הנחיות אחרות.
מבצעים חופפים על פריט	במידה וחלים כמה מבצעים על אותו פריט כיצד נבחר איזה הנחה להכיל?	נבחר במבצע המשתלם ביותר ללקוח.
תוקף מבצע	לכמה זמן מבצע תקף?	כל מבצע מקבל תאריך התחלה וסיום.
מבנה הקטגוריות	כיצד יסווג כל מוצר במערכת?	כל מוצר יסווג לפי קטגוריה, תת-קטגוריה ותת-תת-קטגוריה, כאשר תת-תת-קטגוריה מייצגת את גודל המוצר.
מקור הנתונים	היכן יישמרו נתוני המלאי, הקטגוריות המבצעים וההזמנות?	הנתונים יישמרו במסד נתונים מקומי מסוג SQLite והוא יהיה מקור המידע היחיד של מערכת המלאי.
גישה לנתונים	האם מערכת המלאי תחזיק במקביל רשימות קבועות של הנתונים בזיכרון?	לא. פעולות קריאה, הוספה, עדכון ומחיקה באמצעות SQLite יתבצעו ישירות מול Repository מחלקות.
מערכת ספקים מדומה	כיצד תמומש האינטגרציה כאשר אין מערכת ספקים אמיתית?	תמומש מערכת ספקים מדומה שתאוחל אוטומטית עם מספר ספקים, הסכמי אספקה ומועדי אספקה קבועים.
שמירת נתוני ספקים	האם נתוני הספקים המדומים יישמרו ב SQLite?	לא. נתוני הספקים שייכים למערכת הספקים המדומה ויישמרו בזיכרון בלבד במהלך הריצה.

נושא	שאלה	תשובה
הוספת ספק חדש	כיצד יתבצע תרחיש הוספת ספק חדש במסגרת המימוש המדומה?	מנהל המלאי יוכל להוסיף ספק למערכת הספקים המדומה. הספק יהיה זמין במהלך הריצה הנוכחית בלבד.
זיהוי חוסר במלאי	מתי מוצר ייחשב למוצר בחוסר?	כאשר הכמות הכוללת שלו בחנות ובמחסן נמוכה מרמת המלאי המינימלית שהוגדרה לו.
כמות להזמנה עקב חוסר	כיצד תחושב הכמות שיש להזמין עקב חוסר?	הכמות תחושב כך שלאחר קבלת ההזמנה רמת המלאי הצפויה תהיה גבוהה מרמת המלאי המינימלית.
בחירת ספק להזמנה	כיצד ייבחר ספק כאשר כמה ספקים יכולים לספק את אותו מוצר?	המערכת תשווה בין הצעות המחיר התקפות בהתאם לכמות המבוקשת ותבחר בהצעה הזולה ביותר.
הכנת הזמנה תקופתית	כיצד תופעל הכנת הזמנה תקופתית ללא מערכת תזמון חיצונית?	מנהל המלאי יבחר באפשרות להוצאת הזמנה תקופתית, והמערכת תציג או תעדכן את ההזמנה בהתאם למועד האספקה הקבוע.
מועד עדכון הזמנה תקופתית	?מתי יש להכין או לעדכן הזמנה תקופתית	ההזמנה התקופתית תוכן או תעודכן לפחות יום אחד לפני מועד האספקה הקבוע.
אישור ושליחת הזמנה	מה קורה לאחר שמנהל המלאי מאשר את ההזמנה?	ההזמנה תישלח למערכת הספקים המדומה SENT-סטטוס ההזמנה יעודכן ל.
סטטוס הזמנה	אילו סטטוסים יוגדרו להזמנה?	DRAFT, SENT, RECEIVED ו-CANCELLED יוגדרו לפחות הסטטוסים.
עדכון מלאי בעקבות הזמנה	האם שליחת הזמנה לספק מעדכנת מיד את כמויות המלאי?	לא. המלאי הפיזי יעודכן רק לאחר שההזמנה והמוצרים התקבלו RECEIVED-סטטוסה כ בפועל.
שמירת הזמנה זמנית	האם הזמנה זמנית נשמרת גם לפני שנשלחה לספק?	כן. כל הזמנה, לרבות הזמנה בסטטוס זמני, תישמר בדאטה בייס כדי שניתן יהיה להמשיך לטפל בה בהפעלה מאוחרת יותר.

תשובה	שאלה	נושא
בהזמנה יישמרו מזהה הספק, שם הספק והמחיר שנבחר, כדי שפרטי ההזמנה יישארו זמינים גם לאחר סגירת מערכת הספקים המדומה.	איזה מידע על הספק יישמר בהזמנה במערכת המלאי?	שמירת פרטי הספק בהזמנה

<u>מושג</u>	<u>הסבר</u>
כמות בחנות	מספר היחידות הזמינות באזור המכירה.
כמות במחסן	מספר היחידות המאוחסנות במחסן.
כמות כוללת	סכום הכמות בחנות והכמות במחסן.
רמת מלאי מינימלית	כמות הסף המוגדרת למוצר. הכמות מחושבת בהתאם לביקוש המוצר ולזמן האספקה הצפוי.
מוצר פגום	מוצר שאינו מתאים למכירה עקב נזק או עקב פקיעת תאריך התפוגה.
מוצר פעיל	מוצר שנמכר כעת בחנות. מוצר שהופסקה מכירתו יישמר במערכת אך יסומן כלא פעיל.
דו"ח מלאי	הצגת נתוני מוצרים לפי מוצר, קטגוריה, תת-קטגוריה או תת-תת-קטגוריה, בעקבות בקשה יזומה של המשתמש.
ספק	גורם חיצוני המספק מוצרים לחנות. במסגרת האיטרציה הנוכחית נתוני הספקים מתקבלים ממערכת ספקים מדומה.
הסכם אספקה	מידע המגדיר אילו מוצרים מסופקים על ידי ספק, הכמויות הרלוונטיות והמחיר עבור כל כמות.
הצעת ספק	הצעה המסכמת את הספק שנבחר ואת המחיר הכולל עבור הכמות המבוקשת.
הזמנה	בקשה לרכישת מוצרים מספק, הכוללת את פרטי המוצרים, הכמויות, פרטי הספק, המחיר הכולל, מועד האספקה והסטטוס.
הזמנה זמנית	הזמנה שהוכנה אך טרם אושרה ונשלחה לספק.
סטטוס הזמנה	DRAFT-ההזמנה נוצרה ונשמרה במערכת, אך עדיין לא אושרה ולא נשלחה לספק. SENT-ההזמנה אושרה על ידי מנהל המלאי ונשלחה למערכת הספקים. RECEIVED-המוצרים שבהזמנה התקבלו בפועל, וכמויות המלאי עודכנו בהתאם. CANCELLED-ההזמנה בוטלה ולא תישלח לספק או תטופל בהמשך.
מערכת ספקים מדומה	מימוש פשוט המדמה מערכת ספקים חיצונית ומאפשר לקבל ספקים, הסכמי אספקה, מועדי אספקה והצעות מחיר ללא חיבור למערכת ספקים אמיתית.